El Grupo de Rotaciones $SO(2)$, $SO(3)$ y Traslaciones

Rigidez, Grupos Matriciales, Fórmula de Rodrigues y Transformaciones Activas/Pasivas

1. La Física de la Rigidez: De la Preservación de Distancias a $R^TR = I$

¿Qué distingue físicamente al movimiento de un cuerpo rígido (como una molécula indeformable, un sólido cristalino o un trompo) de la deformación de un resorte o el flujo de un líquido?

La respuesta geométrica fundamental es la **invarianza de las distancias relativas**: si dos puntos del cuerpo están unidos por un vector $\vec{v}$, después de cualquier rotación el nuevo vector $\vec{v}'$ debe conservar exactamente su longitud. Además, si consideramos dos vectores cualesquiera $\vec{u}$ y $\vec{v}$ adheridos al sólido, el ángulo entre ellos no puede alterarse.

Deducción de la Condición Ortogonal

Sea $R : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ una transformación lineal que asigna a cada vector su posición rotada $\vec{v}' = R\vec{v}$. Para preservar longitudes y ángulos, exigimos que la transformación conserve el producto interno euclidiano para todo par de vectores $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$:

$$\langle R\vec{u}, R\vec{v}\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle.$$

Usando la propiedad de la matriz transpuesta en el producto interno ($\langle A\vec{x}, \vec{y}\rangle = \langle \vec{x}, A^T\vec{y}\rangle$):

$$\langle \vec{u}, R^T(R\vec{v})\rangle = \langle \vec{u}, \vec{v}\rangle \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \vec{u}, (R^TR - I)\vec{v}\rangle = 0.$$

Como esta igualdad debe cumplirse de manera idéntica para todos los vectores posibles $\vec{u}$ y $\vec{v}$, la matriz entre paréntesis debe ser idénticamente nula:

$$\boxed{R^TR = I} \quad \Longleftrightarrow \quad R^{-1} = R^T.$$

2. Cristalización Matemática: Definición Formal de Grupo y el Grupo Ortogonal $O(n)$

Cuando componemos dos rotaciones de un cuerpo rígido, el resultado sigue siendo una rotación válida; dejar el cuerpo inmóvil equivale a no hacer nada; y cada giro puede deshacerse girando en sentido opuesto. Estas observaciones geométricas motivan una de las estructuras algebraicas más poderosas de la física:

Definición Formal: Grupo $(G, \cdot)$

Un **grupo** es un par $(G, \cdot)$ compuesto por un conjunto G y una operación binaria $\cdot : G \times G \to G$ que asigna a cada par de elementos $a, b \in G$ un elemento $a \cdot b \in G$, cumpliendo los siguientes **4 axiomas**:

1. **Cerradura:** Para todo $a, b \in G$, se cumple $a \cdot b \in G$.
2. **Asociatividad:** Para todo $a, b, c \in G$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. **Elemento Neutro (Identidad):** Existe un único elemento $e \in G$ tal que para todo $a \in G$:
$$a \cdot e = e \cdot a = a.$$
4. **Elemento Inverso:** Para cada elemento $a \in G$, existe un único inverso $a^{-1} \in G$ tal que:
$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e.$$

Si además la operación cumple la conmutatividad ($a \cdot b = b \cdot a$), el grupo se denomina **conmutativo o abeliano**. Si existen elementos que no conmutan, el grupo se denomina **no abeliano**.

El Grupo Ortogonal $O(n)$

El conjunto de matrices reales de $n \times n$ que preservan el producto interno forma el **Grupo Ortogonal** $O(n)$:
$$O(n) \equiv \{R \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}.$$

Verificación de axiomas de grupo:

- *Cerradura:* Si $R_1, R_2 \in O(n)$, entonces $(R_1R_2)^T(R_1R_2) = R_2^T(R_1^T R_1)R_2 = R_2^T I R_2 = R_2^T R_2 = I$. Por tanto, $R_1R_2 \in O(n)$.
- *Asociatividad:* La multiplicación matricial es siempre asociativa.
- *Neutro:* La matriz identidad I cumple $I^T I = I \cdot I = I$, luego $I \in O(n)$.
- *Inverso:* Si $R \in O(n)$, su inverso es $R^{-1} = R^T$. Evaluando: $(R^T)^T(R^T) = RR^T = I$, por lo que $R^{-1} \in O(n)$.

Las columnas de toda matriz $R \in O(n)$ forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$, pues $(R^T R)_{ij} = \vec{c}_i \cdot \vec{c}_j = \delta_{ij}$.

3. Rotaciones Propias frente a Reflexiones: El Grupo Especial Ortogonal $SO(n)$

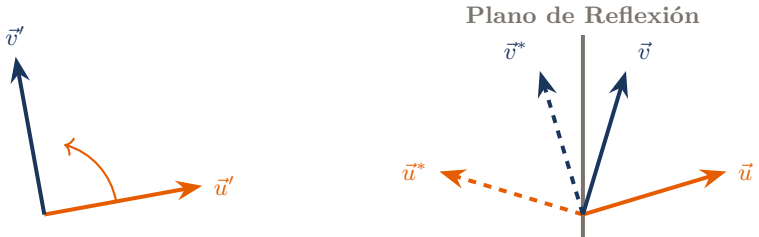
Aplicando la propiedad del determinante al producto $R^T R = I$:

$$\det(R^T R) = \det(R^T)\det(R) = (\det R)^2 = \det(I) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \det R = \pm 1.$$

Esta bifurcación divide a las transformaciones ortogonales en dos clases geométricas disjuntas:

Definición Formal: Grupo Especial Ortogonal $SO(n)$

- **Rotaciones Propias ($\det R = +1$):** Preservan tanto distancias como la orientación espacial (la regla de la mano derecha). Forman el subgrupo de rotaciones puras, llamado **Grupo Especial Ortogonal**:
$$SO(n) \equiv \{R \in O(n) \mid \det R = +1\}.$$
- **Reflexiones e Inversiones Impropias ($\det R = -1$):** Preservan distancias pero invierten la orientación de la base (convierten una mano derecha en una mano izquierda). No pueden obtenerse como un giro continuo que parta desde la identidad I.



(a) Rotación Propia: $\det R = +1$
Mano derecha preservada

(b) Reflexión: $\det R = -1$
Orientación invertida

4. Rotaciones Canónicas en el Plano y en el Espacio

1. El Grupo $SO(2)$ en el Plano

Siguiendo la rotación antihoraria de los vectores de la base canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$ por un ángulo θ:

$$R(\theta)\hat{e}_1 = \cos\theta\,\hat{e}_1 + \sin\theta\,\hat{e}_2, \qquad R(\theta)\hat{e}_2 = -\sin\theta\,\hat{e}_1 + \cos\theta\,\hat{e}_2.$$

Colocando los vectores resultantes como columnas de la matriz:

$$\boxed{R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}$$

En dos dimensiones, las rotaciones siempre conmutan: $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1) = R(\theta_1 + \theta_2)$. Por tanto, $SO(2)$ es un grupo abeliano.

2. Rotaciones Alrededor de los Ejes Coordinados en $\mathbb{R}^3$

Rotar alrededor de un eje coordinado deja invariante dicho eje y actúa como una rotación $SO(2)$ en el plano perpendicular:

$$R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\psi & -\sin\psi \\ 0 & \sin\psi & \cos\psi \end{pmatrix}, \qquad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix},$$

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. No-Conmutatividad en 3D: El Grupo $SO(3)$ es No Abeliano

Al calcular rotaciones sucesivas alrededor de ejes distintos, el orden de aplicación es crucial:

$$R_x(\pi/2)R_z(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq R_z(\pi/2)R_x(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

El conmutador matricial $[A, B] \equiv AB - BA \neq 0$ mide directamente la falta de conmutatividad. En tres dimensiones, el orden en el que se gira un objeto altera su orientación física final.

4. El Teorema de Rotación de Euler: Todo Giro Posee un Eje Fijo

Antes de calcular rotaciones en torno a una dirección arbitraria, una pregunta geométrica fundamental es: **¿Por qué cualquier movimiento rígido tridimensional con un punto fijo equivale a rotar alrededor de un eje?**

Teorema de Rotación de Euler (1776)

Para toda rotación espacial propia $R \in SO(3)$, existe al menos un vector no nulo $\hat{n} \in \mathbb{R}^3$ tal que:

$$\mathbf{R\hat{n} = \hat{n}}.$$

Es decir, $\lambda = 1$ es siempre un autovalor de R, y la recta dirigida por $\hat{n}$ permanece inmóvil durante el giro.

Demostración: El autovector $\hat{n}$ existe si y sólo si el sistema homogéneo $(R - I)\hat{n} = \vec{0}$ admite soluciones no triviales, lo cual equivale a la anulación del determinante característico: $\det(R - I) = 0$.

Como $R \in SO(3)$, se cumple $R^T R = I$ y $\det(R) = \det(R^T) = +1$. Factorizamos la transpuesta dentro del determinante:

$$\det(R - I) = \det\left(R^T(R - I)\right) = \det(R^T R - R^T) = \det(I - R^T).$$

Utilizando la invariancia del determinante bajo transposición ($\det(A^T) = \det(A)$):

$$\det(I - R^T) = \det\left((I - R^T)^T\right) = \det(I - R).$$

En dimensión impar $n = 3$, al extraer el factor escalar (-1) de cada una de las tres filas:

$$\det(I - R) = \det\left(-(R - I)\right) = (-1)^3 \det(R - I) = -\det(R - I).$$

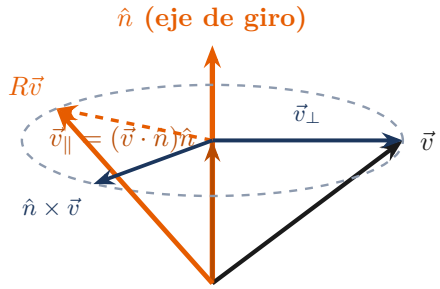
Igualando el inicio con el final de la cadena de identidades:

$$\det(R-I) = -\det(R-I) \implies 2\det(R-I) = 0 \implies \det(\mathbf{R}-\mathbf{I}) = \mathbf{0}. \qquad \blacksquare$$

Normalizando el vector solución ($\hat{n} = \vec{v}/\|\vec{v}\|$), obtenemos el eje unitario invariante.

5. Rotación Alrededor de un Eje Arbitrario: La Fórmula de Rodrigues

¿Cómo rotamos un vector $\vec{v}$ por un ángulo θ alrededor de una dirección arbitraria dada por un vector unitario $\hat{n}$ ($\|\hat{n}\| = 1$)? No es necesario descomponer el problema en ángulos de Euler cartesianos. Podemos resolverlo de manera libre de coordenadas usando únicamente la descomposición ortogonal construida en la Semana 01 y el producto cruz:



Construcción Geométrica de la Fórmula de Rodrigues

Descomponemos $\vec{v}$ en su parte paralela al eje y su parte perpendicular al plano de giro:

$$\vec{v} = \vec{v}_\parallel + \vec{v}_\perp, \qquad \text{donde} \quad \vec{v}_\parallel = (\vec{v}\cdot\hat{n})\hat{n}, \quad \vec{v}_\perp = \vec{v} - (\vec{v}\cdot\hat{n})\hat{n}.$$

1. La componente paralela al eje permanece inmóvil durante el giro: $R\vec{v}_\parallel = \vec{v}_\parallel$.
2. En el plano perpendicular a $\hat{n}$, el vector $\vec{w} \equiv \hat{n}\times\vec{v} = \hat{n}\times\vec{v}_\perp$ es perpendicular a $\vec{v}_\perp$ y tiene su misma longitud ($\|\hat{n}\times\vec{v}\| = \|\hat{n}\|\|\vec{v}_\perp\|\sin 90^\circ = \|\vec{v}_\perp\|$).
3. La pareja ortonormal $\{\vec{v}_\perp, \hat{n}\times\vec{v}\}$ forma una base del plano de rotación. Al girar un ángulo θ:
$$R\vec{v}_\perp = \cos\theta\,\vec{v}_\perp + \sin\theta\,(\hat{n}\times\vec{v}).$$

Sumando ambas contribuciones $R\vec{v} = R\vec{v}_\parallel + R\vec{v}_\perp$, obtenemos la **Fórmula de Rotación de Rodrigues**:

$$\boxed{R(\hat{n},\theta)\vec{v} = \vec{v}\cos\theta + (\hat{n}\times\vec{v})\sin\theta + \hat{n}(\hat{n}\cdot\vec{v})(1-\cos\theta)}$$

Forma Matricial y el Generador K

Si definimos la matriz antisimétrica K asociada al producto cruz con $\hat{n}$ ($K\vec{v} \equiv \hat{n}\times\vec{v}$), en componentes tenemos $K_{ij} = -\epsilon_{ijk}n_k$:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Observando que $K^2\vec{v} = \hat{n} \times (\hat{n} \times \vec{v}) = \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{v}) - \vec{v}$, la fórmula de Rodrigues se escribe de manera puramente matricial como:

$$\boxed{R(\hat{n}, \theta) = I + (\sin\theta)K + (1 - \cos\theta)K^2}$$

6. Transformaciones Activas frente a Pasivas

Al describir una rotación en física, surge una fuente frecuente de confusión si no se distingue el objeto que se está transformando:

Rotación Activa frente a Pasiva

- **Rotación Activa (Giro del objeto físico):** Los ejes del sistema de coordenadas $\{x, y, z\}$ permanecen fijos en el laboratorio. El cuerpo (o el vector físico) se rota un ángulo θ en sentido antihorario:

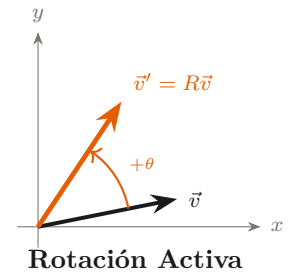
  $$\vec{v} \longmapsto \vec{v}' = R\vec{v}.$$

  Las nuevas componentes del vector transformado son $[v'] = R[v]$.

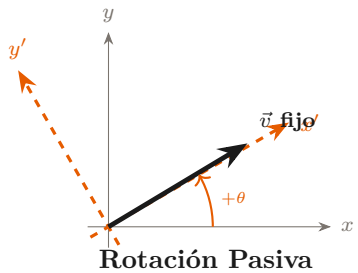
- **Rotación Pasiva (Giro del sistema de coordenadas):** El objeto físico permanece inmóvil en el espacio. Lo que rotamos un ángulo θ son los ejes de referencia: $\hat{e}'_i = R\hat{e}_i$. Como el vector físico $\vec{v} = v^i\hat{e}_i = v'^j\hat{e}'_j$ es invariable, sus coordenadas respecto a los nuevos ejes giran en **sentido opuesto**:

  $$[v'] = R^{-1}[v] = R^T[v].$$

Una rotación activa de ángulo θ equivale exactamente a una rotación pasiva de ángulo $-\theta$.



Rotación Activa
Ejes fijos, gira la flecha



Rotación Pasiva
Flecha fija, giran los ejes

7. Rotaciones Infinitesimales, Generadores y Velocidad Angular $\vec{\omega}$

Consideremos una rotación continua alrededor del origen que parte de la identidad para un parámetro infinitesimal $\delta\theta \ll 1$:

$$R(\delta\theta) \approx I + \Omega\,\delta\theta.$$

Exigiendo la condición de ortogonalidad $R^T R = I$:

$$(I + \Omega^T\,\delta\theta)(I + \Omega\,\delta\theta) = I + (\Omega + \Omega^T)\delta\theta + \mathcal{O}(\delta\theta^2) = I.$$

Por lo tanto, la matriz generadora Ω debe ser **antisimétrica**:

$$\boxed{\Omega^T = -\Omega} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_{ij} = -\Omega_{ji}.$$

El espacio vectorial de matrices antisimétricas de 3×3 tiene dimensión 3. Todo elemento se descompone en términos de 3 parámetros $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$:

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} = \omega_1 J_1 + \omega_2 J_2 + \omega_3 J_3,$$

donde $\{J_1, J_2, J_3\}$ son los **generadores de rotaciones** en torno a los tres ejes coordenados. Al multiplicar por un vector de posición $\vec{r} = (x, y, z)^T$:

$$\Omega\vec{r} = \begin{pmatrix} -\omega_3 y + \omega_2 z \\ \omega_3 x - \omega_1 z \\ -\omega_2 x + \omega_1 y \end{pmatrix} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \qquad \text{donde} \quad \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

La velocidad instantánea de un punto en un sólido rígido en rotación pura es:

$$\boxed{\dot{\vec{r}} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

8. Contraste Estructural: Rotaciones frente a Traslaciones y el Grupo Euclídeo $SE(3)$

El movimiento más general de un sólido rígido en el espacio euclidiano no es una rotación pura, sino la composición de un giro $R \in SO(3)$ con un desplazamiento en línea recta $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$. Esta transformación combinada:

$$\vec{x}' = R\vec{x} + \vec{a}$$

constituye una **transformación afín**. El conjunto de todas estas operaciones dotado de la composición de funciones forma el **Grupo de Movimientos Rígidos** o **Grupo Euclídeo Especial** $SE(3)$.

El Grupo Euclídeo Especial $SE(3)$

Un elemento de $SE(3)$ se representa por el par $(R, \vec{a})$, donde $R \in SO(3)$ y $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$. Al componer sucesivamente dos movimientos rígidos:

$$\vec{x}'' = R_2(R_1\vec{x} + \vec{a}_1) + \vec{a}_2 = (R_2R_1)\vec{x} + (R_2\vec{a}_1 + \vec{a}_2).$$

La ley de grupo en $SE(3)$ está dada por:

$$(\mathbf{R_2}, \tilde{\mathbf{a}}_\mathbf{2}) \cdot (\mathbf{R_1}, \tilde{\mathbf{a}}_\mathbf{1}) = (\mathbf{R_2R_1},\ \mathbf{R_2}\tilde{\mathbf{a}}_\mathbf{1} + \tilde{\mathbf{a}}_\mathbf{2}).$$

Esta estructura donde la rotación R_2 altera al vector de traslación $\vec{a}_1$ define algebraicamente un **producto semidirecto**: $SE(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$.

Puntos frente a Vectores de Desplazamiento

En la Semana 01 aprendimos que los puntos $P \in \mathcal{E}^3$ representan ubicaciones absolutas en el espacio, mientras que los vectores $\vec{v} = P_2 - P_1$ representan desplazamientos relativos. Esta distinción se manifiesta con total claridad en $SE(3)$:

- Los **puntos** se trasladan: si $P' = RP + \vec{a}$, la traslación modifica físicamente la posición de cada punto.
- Los **vectores** son invariantes ante traslaciones: al restar las posiciones de dos puntos transformados:

  $$\vec{v}' = P_2' - P_1' = (RP_2 + \vec{a}) - (RP_1 + \vec{a}) = R(P_2 - P_1) = \mathbf{R}\tilde{\mathbf{v}}.$$

  ¡El vector de traslación $\vec{a}$ se cancela exactamente! Las traslaciones mueven ubicaciones, pero dejan absolutamente inalterados a los vectores físicos.

Representación Matricial Mediante Coordenadas Homogéneas

Para unificar la rotación lineal y la traslación afín en una sola multiplicación matricial ordinaria, se introducen las **coordenadas homogéneas** en $\mathbb{R}^4$:

$$\begin{pmatrix} \vec{x}' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \vec{a} \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Observa la elegancia de esta formulación matricial:

- Para un **punto**, la cuarta componente es 1, lo que activa la traslación $\vec{a}$:

  $$\begin{pmatrix} R & \vec{a} \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\vec{x} + \vec{a} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- Para un **vector** (diferencia de dos puntos con cuarta componente $1 - 1 = 0$), la traslación se apaga automáticamente:

  $$\begin{pmatrix} R & \vec{a} \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{v} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\vec{v} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Propiedad	**Rotación** $R \in SO(3)$	**Traslación** $T_{\vec{a}}$
Definición de acción	$\vec{x}' = R\vec{x}$	$\vec{x}' = \vec{x} + \vec{a}$
Naturaleza algebraica	Lineal ($R(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha R\vec{u} + \beta R\vec{v}$)	Afín (no lineal si $\vec{a} \neq \vec{0}$)
Puntos invariantes	Fija el origen y todo el eje $\hat{n}$	Ningún punto fijo si $\vec{a} \neq \vec{0}$
Acción sobre vectores $\Delta\vec{x}$	Transforma por giro $R\Delta\vec{x}$	Invariante ($\Delta\vec{x}' = \Delta\vec{x}$)
Conmutatividad de grupo	No abeliano en 3D ($R_1R_2 \neq R_2R_1$)	Siempre abeliano ($T_{\vec{a}}T_{\vec{b}} = T_{\vec{b}}T_{\vec{a}}$)